الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية اولابة غليزان **ثانوية عمر ابن الخطاب-عمي موسى**

المستوى:2رياضي. **التاريخ :2026/03/10**

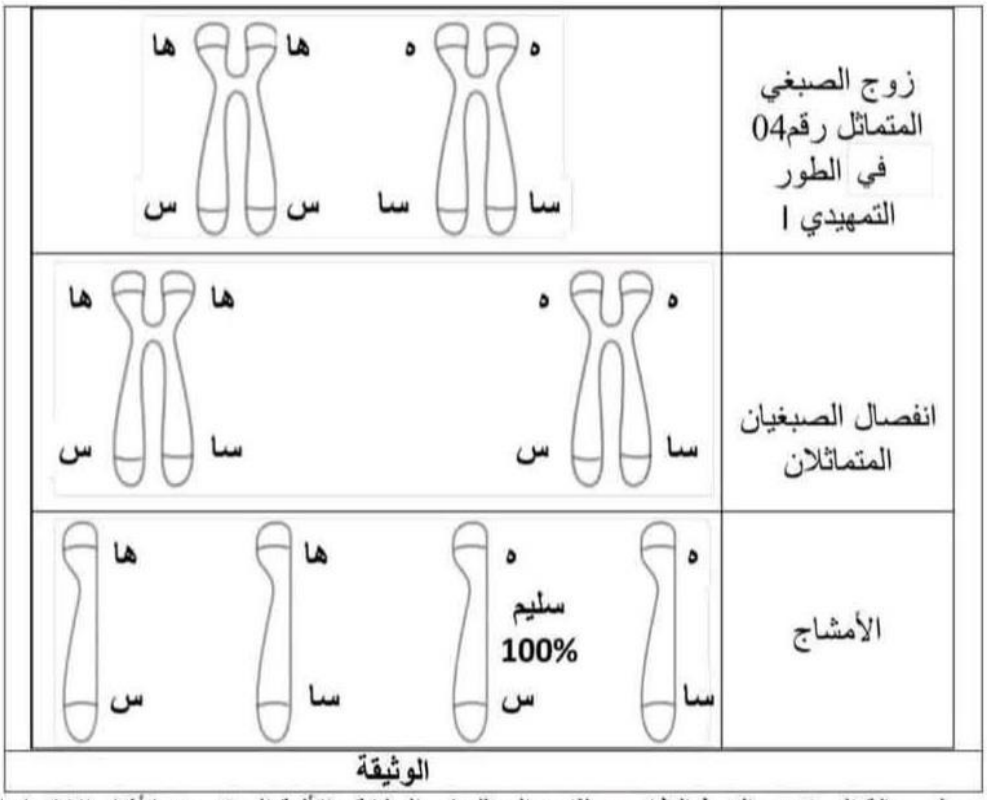
اختبار الفصل الثاني في مادة علوم الطبيعة والحياة. **المدة الزمنيك:2ساعة**

التمرين الاول: (8نقاط)

يساهم الانقسام المنصف في تشكيل الأمشاج انطلاقا من خلية أم ثنائية الصيغة الصبغية وذلك باختزال العدد الصبغي كما يسمح بزيادة عدد التراكيب الصبغية والتنوع الوراثي مما قد يمكن من اختفاء بعض الأمراض مثل مرض **هنتينغتن** ومرض **ستارغاردت** عند أفراد عائلة مصابة، فما هو سلوك الصبغيات أثناء مراحل الانقسام ودوره في اختفاء أعراض المرضين؟

تمثل الوثيقة تفسير صبغي لانتقال المورثتين الناقلتين للمرضين احداهما لمرض هنتينغتن Huntingtan ,صفة سائدة يسبب تخريب الخلايا العصبية وأخرى مرض ستارغاردت Stergardt صفة متنحية يتسبب في تخريب شبكية العين.

الرموز: مرض هنتينغتن **ها , ه** مرض ستارغاردت **سا , س**.



1- **تعرّف** على حالة الصفتين، النمط الظاهري للفرد الممثل في الوثيقة والألية المعبّر عنها أثناء الانقسام المنصف.

2- اعتمادا على معطيات الوثيقة ومعارفك المكتسبة، قدّم إجابة للمشكل المطروح في **نص علمي** منظم و مهيكل.

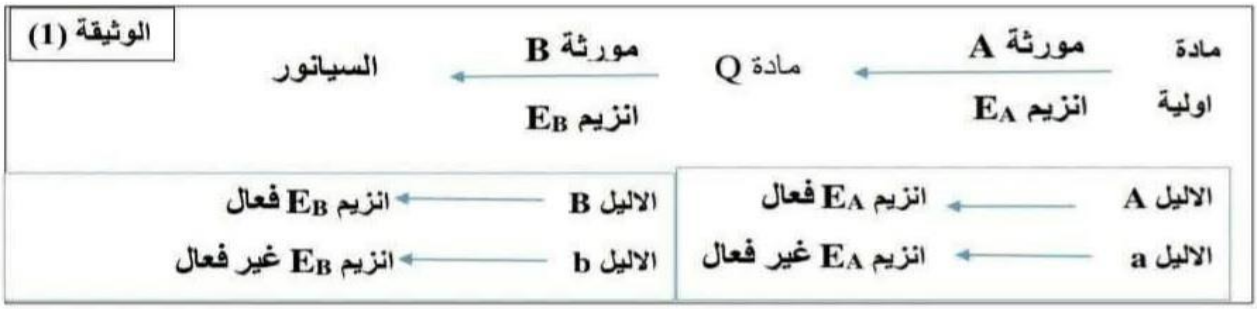
التمرين الثاني:(12)

يسمح التكاثر الجنسي بانتقال الصفات الوراثية عبر الاجيال باليات منظمة ،الا ان بعض الصفات الوراثية عند انواع معينة من الكائنات الحية قد تحدث ضررا عند انواع اخرى. وبفضل التعرف على اليات انتقال الصفات الوراثية تمكن الانسان من تحديد الانواع التي تعيش في بيئته.

الجزء الاول:

تتميز خلايا نبات النفل الابيض (trèfle blanc) بالقدرة على انتاج مادة السيانور (cyanure)التي تعتبر مادة سامة بالنسبة للإنسان والحيوان .انتاج السيانور عند النبات يتم وفق التفاعل الموضح في الوثيقة(1).

ملاحظة:Aو B مورثتان مستقلتين ، المورثة Aلديها اليلين Aسائد على الاليل a؛ والمورثة Bلديها اليلين الاليل Bسائد على الاليل b.



بين كيف يكون النمط الوراثي للفرد القادر على انتاج السيانور **باستغلالك** للوثيقة 1

الجزء الثاني

اثناء تشكل الاعراس عن طريق الانقسام المنصف تحدث على مستوى كل خلية ام للخلايا الجنسية (حبوب الطلع والبويضات) عند نبات النفل ظاهرة هامة تؤدي الى الحصول على اعراس متنوعة

-تم اجراء تصالب اول بين سلالتين كليهما تنتجان مادة السيانور بكمية قليلة ، السلالة(1) نقية بالنسبة للاليل Aو الاليل b و السلالة (2) نقية بالنسبة للاليل aو الاليل B . النتائج موضحة في الوثيقة (2)

تم اجراء تصالب ثان بين نبات من الجيل الاول F1ونبات من السلالة (3) فقيرة ن السيانور وتكون نقية بالنسبة للاليلين المتنحيين النتائج موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 2

وضح الظاهرة التي مكنت من الحصول على افراد غنية بالسيانور في الجيل الاول والثاني **باستغلالك** الوثيقة (2)

ملاحظة : التمثيل الصبغي مطلوب . بالتوفيق – استاذة المادة ا